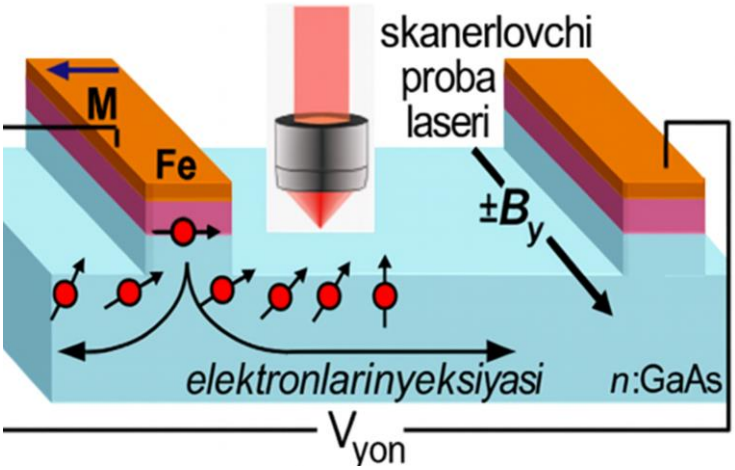
4-mavzu. Spinni yarimo‘tkazgichlarga kiritish. Spinning relaksatsiyasi va yarimo‘tkazgichlarni o‘tkazuvchilarni mos kelmasligi muammosi. Elliot–Yafet, Dyakonov–Perel va Aronov–Bir–Pikus mexanizmlari

GaAs kabi yarimo‘tkazgichlarga elektron spin kirgizish yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilgani ko‘rsatib berilgan. Ushbu dastlabki tadqiqotlar batafsil tarzda Zutich va hammualliflar (2004) tomonidan yoritilgan. Bu yerda biz ikki yangi misolni ko‘rsatamiz. Birinchisi — Fe/GaAs geterotuzima orqali spin kirgizish, u skanerlovchi proba Kerr aylanish mikroskopiyasi yordamida tasvirlangan. Ikkinchisi esa — yaqinda erishilgan muhim bosqich, ya’ni kremniyga spin kirgizish va uning deteksiyasidir

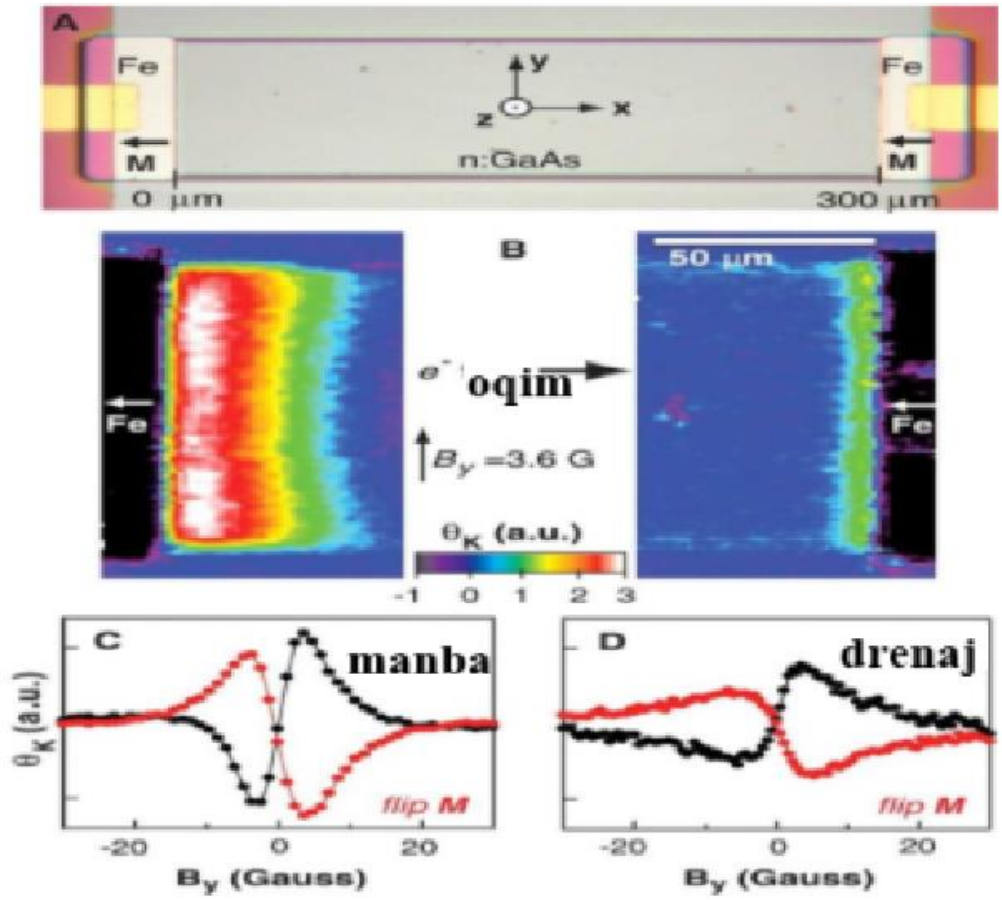


4.1-rasm. n-GaAs yarimo‘tkazgichda elektron spin kirgizish sxemasi

4.1-rasmda ferromagnit Fe elektroddan n-tipli GaAs yarimo‘tkazgichga elektron spin kirgizish sxemasi tasvirlangan. Bu jarayonda tashqi kuchlanish V_{bias} ta’sirida spin qutblangan elektronlar GaAs qatlamiga o‘tadi. Ularning spini tashqi magnit maydon $\pm B_y$ ta’sirida pretsessiya qiladi va lazerli skanerlovchi zond yordamida optik tarzda aniqlanadi. Ushbu konfiguratsiya GaAsda spin transport, relaksatsiya va spin kirgizish samaradorligini o‘lchash imkonini beradi.

Spin kirgizishni tasvirlash. Ferromagnit/yarimo‘tkazgich geterotuzilma orqali elektron spin kirgizish yonma-yon joylashgan Fe/GaAs geterotuzilmasi misolida ko‘rsatiladi. Bu geterotuzilma dastlab Johnson va Silsbee (1985) tomonidan o‘rganilgan yonma spin-klapan (lateral spin-valve) tuzilishlariga o‘xshashdir. Materiallarning bunday tanlanishi sababi — Fe/GaAs geterotuzilasining yuqori sifatli panjara mosligi va ilgari o‘tkazilgan ko‘plab tadqiqotlarda yuqori samarali spin kirgizish kuzatilganidir. Birinchi tamoyillar asosida hisob-kitoblar va atom masshtabida interfeys tasvirlari spin kirgizish samaradorligining oshishi ishlov berilgan interfeysning aniqligi hamda kimyoviy va strukturaviy uyg‘unligi bilan bog‘liq ekanini ko‘rsatdi. Elektron spin kirgizishning juda chiroyli tasvirlari Crooker va hammualliflar (2005, 2007) hamda Kotissek va boshq. (2007) tomonidan olingan bo‘lib, ulardan oldin optik spin kirgizish

tasvirlari ham olinib (Crooker va Smith, 2005), boshqa mualliflar (Stephens va boshq., 2004) tomonidan ham yoritilgan.



4.2-rasm. Fe/GaAs Lateral spin-klapan (spin-valve) qurilmasining sxemasi.

Crooker va hammualliflar (2005) ishlatgan qurilma sxemasi 4.2-rasmda ko‘rsatilgan. Oddiy spin-klapan konfiguratsiyasi ikki ferromagnit elektroddan iborat bo‘lib, ular epitaksial usulda kuchli n-tipli GaAs qatlamlari ustiga o‘stiriladi va so‘ngra GaAs tagligiga joylashtiriladi. Elektrodlar va kuchli legirlangan qatlamlar orasida Shottki to‘siqlari hosil bo‘ladi, bu esa o‘tkazuvchanlik nomutanosibligi muammosini hal qilib, yarimo‘tkazgich tagligiga samarali spin kirgizishni ta’minlaydi. GaAs kanali uzunligi 300 μm bo‘lib, taglik 2×10^{16} sm^3 konsentratsiyadagi kremniy donorlar bilan legirlangan. Bu legirlash darajasi GaAs uchun metall–dielektrik o‘tish sohasiga to‘g‘ri keladi, unda eng uzun spin relaksatsiya vaqtlarining (200 ns gacha) kuzatilishi aniqlangan. Kirgizilgan elektronlar GaAs bo‘ylab diffuziyalanganda, ularning spinlari tashqi magnit maydon ta’sirida (kirgizilgan spin yo‘nalishiga perpendikulyar) pretsessiya qiladi. Substrat tekisligidan tashqaridagi spin komponenti (magnitlanish) esa Kerr aylanish spektroskopiyasi yordamida o‘lchanadi.

4.2 rasmda (A) Yengil n-tipli GaAsda spin tasvirlash uchun ishlatilgan elektr spin kirgizish qurilmasining fotomikrografi. Koordinata tizimi ko‘rsatilgan. (B) Kerr

aylanish burchagi, θK, tasvirlari. Musbat burchak — musbat spin z yo‘nalishida ekanini anglatadi. Manba-drenaj kuchlanishi $V_b = 0.4$ V, perpendikular magnit maydon $B_y = 3.6$ gauss. Manba kontaktda (chapda) kirgizilgan spin magnitlanish M ga antiparallel, drenaj kontaktda (o‘ngda) yig‘ilgan spin ham shu yo’nalishda. Tajriba 4 K haroratda o‘tkazilgan va kirgizilgan spinning taxminiy polarizatsiyasi 5–10 % bo‘lgan. Hanle effekti o‘lchovlaridan olingan spinning umr davomiyligi $\tau_s \approx 150$ ns bo‘lib, bu shu regirlash rejimida boshqa usullar bilan aniqlangan natijalarga mos keladi. Spin-polarizatsiyalangan elektronlar chapdagi ferromagnit elektroddan kirgiziladi, ularning magnitlanishi x o’qining manfiy yo’nalishi bo’ylab yozilgan. Asosiy elektronlarning spini x oqining musbat yo’alishi bo‘yicha, ikkilamchi elektronlarning spini esa x o’qining manfiy yo’nalishi bo‘yicha yo‘nalgandir. GaAs ichida elektron spinining z o’qining manfiy komponenti Kerr burchagi orqali o‘lchanadi. Musbat θK musbat elektron spiniga mos keladi. Fe elektrodidan GaAs tagligiga kiritilgan elektronlarning spini elektrod magnitlanishiga antiparallel yo‘nalgan. Bu manba elektrod yaqinidagi musbat Kerr burchagi orqali tasdiqlanadi. Magnit moment M magnit maydonda B ta’sirida $N = M \times B$ kuch momentini hosil qiladi. Shuning uchun GaAsdagi spin x o‘qining manfiy yo‘nalishda bo‘lsa, perpendikular By magnit maydoni ta’sirida u z o’qining musbat yo‘nalishiga buriladi. Bu natija shuni ko‘rsatadiki, Fe dan GaAsga kirgizilgan spin — bu asosiy elektronlarning spini. Oddiy nazariy qarashlar esa ikkilamchi elektronlar spini kiritilishi kerakligini ko’rsatgan edi, ammo tajriba asosiy elektron spinining kirgizishni ko‘rsatdi. Demak, zona struktura effektlari va tunnelli tuzilmalar spin kirgizishda muhim rol o‘ynaydi. Chiqaruvchi elektrod yaqinida ham spin yig‘ilishi kuzatiladi. Hajm bo’yicha harakat davomida spin polarizatsiyasi nolga yaqin bo‘lsa-da, drenaj kontakt yaqinida sezilarli spin polarizatsiyasi qayd etiladi. Bu ferromagnit elektroddan elektronlarning qaytishi (refleksi) bilan bog‘liqdir. Ferromagnit Shottki to‘siqlari va spin ekstraksiyasi masalalari keyinchalik eksperimental va nazariy jihatdan o‘rganilgan.

Bu xulosa yanada yaqqolroq 4.2-rasm B da ko‘rsatilgan drenaj elektrod yaqinidagi spin akkumulatsiyasini ko‘rib chiqishda tasdiqlanadi. Asosan hajmiy transport davomida z yo‘nalishi bo‘yicha spin qutblanishi spin diffuziya uzunligi taxminan 50 mkm bo‘lgani uchun deyarli nolga teng bo‘lsa-da, drenajdagi Fe elektrodida sezilarli spin qutblanish kuzatiladi. Kerr burchagi yana musbat bo‘lgani uchun, spin orientatsiyasi x yo‘nalishi bo‘yicha, ya’ni manba tomonidan kiritilgan spinga o‘xshash ekanligi xulosa qilinadi. Aksincha, spin kirgizish standart modeli bo‘yicha, agar elektronlar magnit bo’lmagan o‘tkazgichdan ferromagnitga yo‘naltirilsa, spin ekstraksiyasi sodir bo‘ladi . Shunday ekan, drenaj interfeysida kuzatilayotgan spin qutblanishi ferromagnit elektroddan elektronlarning qaytarilishi hisobiga yuzaga kelgani ravshan. Ferromagnit Shottki to‘siqlari va ularga bog‘liq bo‘lgan spin ekstraksiyasi, xususan 4.2 rasmdagi drenaj kontakti yoki Stephens va hammualliflari (2004) tomonidan o‘rganilgan MnAs/GaAs Shottki to‘siqlari, keyinchalik eksperimental (Lou va boshq., 2006) va nazariy (Dery va Sham, 2007; Adagideli va boshq., 2006; Osipov va Bratkovsky, 2005; Bauer va boshq., 2005; Bratkovsky va Osipov, 2004; Osipov va hammualliflar, 2005; Bauer va boshq., 2004) tarzda chuqur

tadqiq qilingan. Spin ekstraksiyasi haqidagi fikrlar allaqachon oddiy magnit p-n o‘tish misolida chiziqli bo’lmagan rejimning muhim natijalarini ko‘rsatgan. Past kuchlanishlarda magnit p-n o‘tish orqali spin kirgizish sodir bo‘lmaydi. Masalan, tajribada kuzatilganidek, yarim o‘tkazgichda hosil bo‘lgan spin qutblanishi qo‘llanilayotgan kuchlanishga kuchli darajada bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bu esa ekvivalent rezistor sxemasi asosidagi tasvirlashdan farq qiladi, chunki u holda spin qutblanish kuchlanishdan mustaqil deb hisoblanadi.

Elliott–Yafet mexanizmi. Elliott–Yafet spin relaksatsiya mexanizmi (Elliott, 1954; Yafet, 1963) qo‘shimcha zarrachalar yoki fononlar ta’sirida sodir bo‘ladigan spin aylanishini tushuntiradi va asosan Fermining oltin qoidasiga asoslanadi. Biroq, bu jarayonda bir muhim noziklik mavjudligini birinchi marta Elliott (1954) qayd etgan. Mazkur mexanizmda ikki xil ehtimoliy holat mavjud. Birinchi holatda elektronlar Bloch holatlari orqali tasvirlanadi va ular Pauli σ_z matritsasining o‘z qiymatli vektorlari sifatida qaraladi. Ya’ni, bunday holatlar elektronlarning spini z-o‘qi bo‘yicha aniq yo‘nalgan ko‘rinishga ega bo‘ladi.

$$\psi_{\mathbf{k}\sigma}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{\,i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \chi_\sigma \tag{4.1}$$

bu yerda $u_k(r)$ — panjara potensialiga nisbatan davriy bo‘lgan modulyatsiya funksiyasi, χ_σ esa Pauli spinorlarini ifodalaydi.

$$\chi\uparrow = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \chi\downarrow = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \tag{4.2}$$

Agar aralashgan atomlar (impurity) potensiali spinga bog‘liq bo‘lmasa, bunday holda tarqalish jarayoni spinning aylanishiga (spin flip) va natijada spin relaksatsiyasiga olib kelmaydi. Biroq, kirishma atomlari spin–orbita o‘zaro ta’siri potensialini keltirib chiqaradi. Ushbu potensial quyidagi shaklga ega bo‘ladi:

$$V_{so} = \frac{\hbar}{4m^2c^2} \nabla V_{imp} \times \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \tag{4.3}$$

Bu yerda V_{imp} — spinga bog‘liq bo‘lmagan impurity (kirishma atomi) potensiali, p^ esa impuls operatoridir. Spin–orbita potensiali tufayli yuz beradigan Spin yo‘nalishining o‘zgarishi o‘tkazuvchanlik elektronlarida spin relaksatsiyasiga olib keladi. Bunday spin relaksatsiya ayniqsa og‘ir kirishma atomlarida kuchli namoyon bo‘ladi, chunki spin–orbita o‘zaro ta’sir kuchi kirishma atomining atom raqami Z ga nisbatan Z^2 qonuni bo‘yicha ortib boradi. Ikkinchi, yanada muhimroq holat esa — asosiy panjara ionlari tomonidan induksiya qilinadigan spin–orbita bog‘lanishi tufayli yuz beradigan spin relaksatsiyadir. Spin–orbita bog‘lanish mavjud bo‘lganda, Bloch holatlarini Pauli spinorlari sifatida tanlab bo‘lmaydi. Agar o‘tkazuvchi modda inversiya simmetriya markaziga ega bo‘lsa, Bloch holatlari tenglamalaridagi shaklga ega bo‘ladi. Bu ikki holat degeneratsiyalanganligi sababli, ularning chiziqli kombinatsiyalarini hosil qilib, yangi o‘z holatlarini shunday tanlash mumkinki, ular ma’lum bir yo‘nalishga (masalan, z yo‘nalishi) parallel yoki antiparallel spin magnit momentiga ega bo‘lsin.

Bunday holatlar shartli ravishda “spin yuqoriga” va “spin pastga” deb atalishi mumkin, garchi ular sof Pauli spin yuqoriga va spin pastga spinorlarining aralashmasidan iborat bo‘lsa ham. Har qanday impuls relaksatsiya jarayoni, masalan, yoki fonon tarqalishi, turli impulsdagi “spin yuqoriga” va “spin pastga” holatlarini o‘zaro bog‘laydi va natijada spin relaksatsiyasiga olib keladi. Bunday spin relaksatsiya panjaraning asosiy atomlarining Z qiymatiga bog‘liq bo‘lib, odatda yana Z^2 qonuni bo‘yicha ortadi. Shuning uchun, atom raqami kichik bo‘lgan kremniy (silicon) singari yarimo‘tkazgichlarda spin relaksatsiya kuchsizroq bo‘ladi, germaniumda esa, spin–orbita bog‘lanishi kattaroq bo‘lgani uchun, kuchliroq ko‘rinadi.Bu yerda Elliott–Yafet spin relaksatsiya vaqtini hosil qilish uchun to‘liq formalizm keltirilmaydi. Buning o‘rniga, biz fononlar bilan tarqalish natijasida yuz beradigan spin relaksatsiya formulasini beramiz, chunki aynan shu jarayon cheklangan haroratlarda spin relaksatsiyaning oxirgi chegaraviy omili hisoblanadi. Yuqori darajada degeneratsiyalangan o‘tkazuvchilarda spin relaksatsiya tezligi quyidagicha ifodalanadi (Fabian va Das Sarma, 1999a):

$$\frac{1}{T1} = 8\pi TZ \int_0^\infty d\,\Omega \alpha_S^2 \frac{2F(\Omega)\partial N(\Omega)}{\partial T} \tag{4.4}$$

bu yerda

$$N(\Omega) = [\exp(\hbar\,\Omega/k_BT) - 1]^{-1} \tag{4.5}$$

$$\alpha_s^2 F(\Omega) = \frac{g_S}{2M\Omega} \sum_\nu \langle\langle g^\nu_{\mathbf{k}n\uparrow,\mathbf{k}'n'\downarrow} \delta(\omega_{\mathbf{q}\nu} - \Omega)\rangle_{\mathbf{k}n}\rangle_{\mathbf{k}'n'} \tag{4.6}$$

Bu yerda $\alpha_s^2 F(\Omega)$ — spin-yo’nalish o’zgarish Eliashberg funksiyasi bo‘lib, u chastotasi Ω bo‘lgan fononlarning Fermi sathidagi elektron spini aylantirish (flip qilish) samaradorligini o‘lchaydi. Bundan tashqari, M — ion massasi, g_s — bir spin uchun elektron holatlar zichligi, $\omega_{q\nu}$ — impuls q va qutblanish (siljish) yorlig‘i ν ga ega fonon chastotasi, g^{υ} $kn_{\uparrow,k'n'\downarrow}$ esa — fononning ν qutblanishiga mos keluvchi elektron–fonon o‘zaro ta’sir potensialining matritsa elementidir. Bu element Bloch holatlarida “spin up” elektronlari (impulsi k, tarmoqlar indeksi n) bilan, “spin down” holatlar (impulsi k′=k+qk' , tarmoqlar indeksi n′) orasidagi o‘tishni tavsiflaydi.Ikki marta o‘rtacha olish Fermi sathidagi holatlar bo‘yicha bajariladi. Yuqoridagi formulalar esa real struktura tuzilishi, fononlarning siljish rejimi hamda elektron–fonon bog‘lanishini hisobga olish bilan birgalikda spin relaksatsiya vaqtining haroratga bog‘liqligini real baholash imkonini beradi. Spin relaksatsiya tezligining taxminiy tartibini aniqlash uchun oddiy qoida sifatida Elliott munosabati ishlatiladi.

$$\frac{1}{T_1} \approx 10 \times \frac{(\Delta g)\,2}{\tau p} \tag{4.7}$$

D’yakonov–Perel mexanizmi. Quyida D’yakonov va Perel (1971b) tomonidan taklif qilingan spin relaksatsiya mexanizmining to‘liq hosilasini keltiramiz. Ushbu

mexanizm aslida sosiy panjara spin–orbita maydoni ta’sirida yuz beradigan spin pretsessiyasining tarqalish (scattering) natijasida yuzaga keladigan harakat orqali torayishi (motional narrowing) hodisasi hisoblanadi. Bu mexanizm ayniqsa inversiya markazi simmetriyasi mavjud bo‘lmagan yarimo‘tkazgichlarda samarali ishlaydi. Eng yorqin misollardan biri — GaAs (galliy arsenid). Avvalo elektron transporti va spin dinamikasi uchun kinetik tenglamani hosil qilamiz, so‘ngra hosil qilingan tenglamani harakat natijasida torayish chegarasida yechamiz.

Spin dinamikasi uchun kinetik tenglama

O‘tkazuvchanlik elektronlari transporti va dinamikasi, kvant orbital effektlarini hisobga olmagan holda, kvaziklassik tarzda tasvirlanishi mumkin. Bu holda elektronlar impuls k ga ega bo‘lgan to‘lqin paketlari sifatida qaraladi; ular fazodagi r nuqtada va vaqt t da joylashgan deb olinadi. Orbital dinamika Nyuton qonunlariga o‘xshash tenglamalar orqali beriladi: elektr va magnit maydonlar E va B mavjud bo‘lgan holatda, elektron to‘lqin paketining koordinata va impulsining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi quyidagicha ifodalanadi:

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v_k} = \frac{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}}{\hbar \mathbf{k}} \tag{4.8}$$

$$\hbar \dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F_k} = -e\mathbf{E} - e\mathbf{v_k} \times \mathbf{B}. \tag{4.9}$$

Bu yerda ε_k — impulsi k bo‘lgan elektronlarning energiyasi, F_k esa impulsga bog‘liq bo‘lgan kuch bo‘lib, u elektr va Lorens kuchlarini o‘z ichiga oladi. Endi biz kvant mexanik tarzda spin erkinlik darajalarini qo‘shamiz. Agar spinga bog‘liq bo‘lgan Hamiltonian, masalan H, mavjud bo‘lsa, u holda spinlar har bir impuls uchun ma’lum yo‘nalish va chastotalarda pretsessiya qiladi. Spin pretsessiyasini hisobga olish, shuningdek umumiy spin holatini (sof yoki aralash) tasvirlash uchun, har bir elektron to‘lqin paketi uchun 2×22 o‘lchamli zichlik matritsasi $\rho=\rho_k(r,t)$ kiritiladi. Zichlik matritsasi ρ bizning (orbital erkinlik darajalari kvaziklassik chegarada ko‘rilgan holda) aslida muvozanatdan tashqari elektron tizimini to‘liq ifodalaydi.Masalan, r nuqtadagi impuls holati k ning to’ldirish soni quyidagicha beriladi:

$$n_k(r,t)=\mathrm{Tr}\,\rho_k(r,t), \tag{4.10}$$

bu yerda Tr — spin fazosi bo‘yicha olinadigan iz (trace). Shuningdek, hajmi V bo‘lgan o‘tkazgichdagi elektronlarning umumiy soni N hamda spin s ni hisoblash mumkin.

$$
\begin{aligned}
N &= \frac{1}{V}\int d^3\mathbf{r}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}\,\rho_{\mathbf{k}}(\mathbf{r},t) \\
\mathbf{s}(t) &= \frac{1}{V}\int d^3\mathbf{r}\sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Tr}\,\left[\rho_{\mathbf{k}}(\mathbf{r},t)\hat{\mathbf{s}}\right],
\end{aligned}
\tag{4.11}
$$

Bu yerda spin operatori s^=σ/2 ko‘rinishga ega. 4.11-tenglama bizning zichlik matritsamiz uchun normallash sharti hisoblanadi. Spin yoki unga bog‘liq bo‘lgan magnit moment M=γs vaqtga bog‘liq holda o‘zgarishi mumkin. Elektronlarning impulslari va koordinatalarini kvaziklassik tasvirlashdan farqli ravishda, biz spin evolyutsiyasini kvant mexanik tarzda ko‘rib chiqamiz. Spinga bog‘liq H_1 hadi ta’sirida, uni quyidagicha yozish mumkin: bu yerda Ω_k— spin pretsessiyasini aniqlovchi vektor.

$$
H_{1\mathbf{k}} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{k}}\cdot\boldsymbol{\sigma}
\tag{4.12}
$$

Shunga ko‘ra, zichlik matritsasining spinga bog‘liq qismi vaqt t−dt dan t ga o‘tishda quyidagicha rivojlanadi:

$$
\rho(t) = e^{-iH_1 dt/\hbar}\rho(t-dt)e^{iH_1 dt/\hbar}
\tag{4.13}
$$

bu yerda dt — cheksiz kichik vaqt oralig‘i.

Bizning zichlik matritsamiz uchun kinetik tenglamani intuitiv (heuristik) yo‘l bilan, xuddi Boltsman tenglamasining umumiy hosilalariga o‘xshash tarzda olish mumkin. Shu maqsadda ρ(t)≡ρ[k(t),r(t),t] deb qarab, yuqoridagi ifodani dt bo‘yicha Teylor qatoriga yoyamiz va quyidagi natijaga ega bo‘lamiz:

$$
\begin{aligned}
\rho\left[\mathbf{k}(t),\mathbf{r}(t),t\right] &= e^{-iH_1 dt/\hbar}\rho\left[\mathbf{k}(t-dt),\mathbf{r}(t-dt),t-dt\right]e^{iH_1 dt/\hbar} + \left(\frac{\partial\rho}{\partial t}\right) \\
&\approx \rho(\mathbf{k},\mathbf{r},t) - \frac{\partial\rho}{\partial\hbar\mathbf{k}}\cdot\mathbf{F}_{\mathbf{k}}\,dt - \frac{\partial\rho}{\partial\mathbf{r}}\cdot\mathbf{v}_{\mathbf{k}}\,dt - \frac{\partial\rho}{\partial t}\,dt - \frac{i}{\hbar}\left[H_{1\mathbf{k}},\rho\right]\,dt + \left(\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)_{\mathrm{coll}}
\end{aligned}
$$

(4.14)

$(\partial\rho/\partial t)_{coll}$ hadi to‘qnashuv integrali deb ataladi va u odatda kirishma atomlari, fononlar yoki boshqa elektronlar bilan sodir bo‘ladigan to‘qnashuvlar natijasida zichlik matritsasining sof ortishini ifodalaydi. Bu had qo‘lda kiritiladi. Shuningdek, biz impulslardagi va koordinatalardagi vaqt hosilalarini almashtirish uchun kvaziklassik harakat tenglamalaridan (4.8) va (4.9) foydalandik, bunda tezlikning spinga bog‘liq

bo‘lishi ehtimolini e’tiborsiz qoldirdik. Natijada, spin uchun Boltsman kinetik tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$\frac{\partial \rho_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \frac{1}{i\hbar}\left[H_{1\mathbf{k}}, \rho_{\mathbf{k}}\right] + \frac{\partial \rho_{\mathbf{k}}}{\partial \hbar \mathbf{k}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{k}} + \frac{\partial \rho_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{r}} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}} = \left(\frac{\partial \rho_{\mathbf{k}}}{\partial t}\right)_{\text{coll}} \quad (4.15)$$

Chap tomondagi birinchi had — zichlik matritsasining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini, ya’ni impuls va koordinata fazosidagi ma’lum nuqtada qanday o’zgarishini tasvirlaydi. Ikkinchi had — zichlik matritsasining vaqt bo‘yicha o’zgarishining Von Neyman formulasi bo‘lib, spin pretsessiyasini ifodalaydi. Uchinchi va to‘rtinchi hadlar esa elektron to‘lqin paketlarining impulsi va koordinatasining vaqt bo‘yicha o’zgarishini ko‘rsatadi. Umuman olganda, chap tomonda zichlik matritsasining vaqt bo‘yicha umumiy hosilasi berilgan bo‘lib, u impuls, koordinata va spin fazolarida harakatlanuvchi nuqta (holat)ga biriktirilgan. Agar spin pretsessiya bo‘lmasa, ya’ni H_1=0, unda (4.15)-tenglama spin Boltsman tenglamasidan oddiy Boltsman tenglamasiga qisqaradi, bu holda zichlik matritsasining spin diagonali komponentlari $f_{k\sigma}(r,t)=\rho_{k\sigma\sigma}(r,t)$ uchun quyidagicha yoziladi:

$$\frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial t} + \frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial \hbar \mathbf{k}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{k}} + \frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial \mathbf{r}} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}} = \left(\frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial t}\right)_{\text{coll}} \quad (4.16)$$

Bu ifodada chap tomondagi hadlar spin komponentlarini aralashtirmaydi, ammo to‘qnashuv integrali spin-aylanish jarayonlarini o‘z ichiga olishi mumkin (masalan, Elliott–Yafet mexanizmida bo‘lgani kabi). Shuning uchun spin yuqoriga va spin pastga taqsimot funksiyalari uchun Boltsman tenglamalari bir-biri bilan bog‘lanadi. Endi biz to‘qnashuv integralini aniqlashimiz kerak. Bu yerda biz faqat elastik (ya’ni energiyani saqlovchi) va spinga tegishli bo’lmagan tarqalishlarni ko‘rib chiqamiz. Masalan, impulsi k bo‘lgan elektron boshqa impuls holatiga, k′, tarqaladi, lekin spini o‘zgarishsiz qoladi. Pauli prinsipiga ko‘ra, bu jarayon faqat k′ holati (o‘sha spin uchun) bo‘sh bo‘lsa, ruxsat etiladi. k→k′ o‘tishning vaqt birligidagi ehtimolini, ya’ni spin saqlovchi tarqalish tezligini $W_{kk'}$ deb belgilaymiz. U holda zichlik matritsasi elementining sof ortishi quyidagicha bo‘ladi:

$$\left(\frac{\partial \rho_{\mathbf{k}\sigma\sigma'}}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \sum_{\mathbf{k}'} \left[W_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}\rho_{\mathbf{k}'\sigma\sigma'}\left(1-\rho_{\mathbf{k}\sigma\sigma'}\right) - W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\rho_{\mathbf{k}\sigma\sigma'}\left(1-\rho_{\mathbf{k}'\sigma\sigma'}\right)\right] \quad (4.17)$$

O‘ng tomondagi birinchi had — barcha to’ldirilgan holatlar k′ dan bo‘sh k holatiga tarqalishlarni hisobga oladi va zichlik matritsasini oshiradi. Ikkinchi had esa to’ldirilgan k holatidan energiya qobig‘idagi boshqa barcha holatlarga tarqalishni hisobga oladi va zichlik matritsasini kamaytiradi. Aralash atomlari potensiali uchun muvozanat prinsipi $W_{kk'}=W_{k'k}$ ni beradi. Shunda ifoda quyidagicha soddalanadi:

$$\left(\frac{\partial \rho_{\mathbf{k}\sigma\sigma'}}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = \sum_{\mathbf{k}'} W_{\mathbf{k}'\mathbf{k}} \left(\rho_{\mathbf{k}'\sigma\sigma'} - \rho_{\mathbf{k}\sigma\sigma'}\right) \tag{4.18}$$

Endi shuni xulosa qilish mumkinki, kvaziklassik orbital dinamika hamda kvant spin dinamikasining kinetik tavsifi, spinni saqlovchi sochilish mavjud bo‘lgan sharoitda, quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\frac{\partial \rho_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \frac{1}{i\hbar}\left[H_{1\mathbf{k}}, \rho_{\mathbf{k}}\right] + \frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial \hbar \mathbf{k}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{k}} + \frac{\partial f_{\mathbf{k}\sigma}}{\partial \mathbf{r}} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}} = -\sum_{\mathbf{k}'} W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \left(\rho_{\mathbf{k}} - \rho_{\mathbf{k}'}\right). \tag{4.19}$$

Endi biz ushbu tenglamani tashqi maydonlar mavjud bo‘lmagan gomogen holda yechamiz. Spin Boltsman tenglamasi (4.19) bevosita spin uzluksizlik tenglamasini beradi. Hamiltonianing spin-bog‘liq qismini (4.12) tenglama shaklida ifodalab, **k** impuls holatining **r** nuqtadagi spini vaqt bo‘yicha hosilasini hisoblasak

$$\mathbf{s}_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar}{2} \mathrm{Tr}\left[\rho_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t)\sigma\right] \tag{4.20}$$

oddiy kommutator algebrasi yordamida quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{\partial \mathbf{s}_{\mathbf{k}}}{\partial t} - \left(\mathbf{\Omega}_{\mathbf{k}} \times \mathbf{s}_{\mathbf{k}}\right) + \frac{\partial \mathbf{s}_{\mathbf{k}}}{\partial \hbar \mathbf{k}} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{k}} + \frac{\partial \mathbf{s}_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{r}} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{k}} = -\sum_{\mathbf{k}'} W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \left(\mathbf{s}_{\mathbf{k}} - \mathbf{s}_{\mathbf{k}'}\right) \tag{4.21}$$

Uchinchi had tashqi maydonlar ta’sirida spinning driftini ifodalaydi, to‘rtinchi had esa notekis spin taqsimoti mavjud bo‘lganda spin diffuziyasini tavsiflaydi. Yuqoridagi tenglama spin drift-diffuziya transport tenglamalarining umumlashtirilgan shakli hisoblanadi.

Spin relaksatsiyasi yechimi. Biz faqat elastik sochilishni ko‘rib chiqayotganimiz sababli, impuls sochilish tezligi $W_{kk'}$ bir xil moduldagi impulslarni bog‘laydi (biz shuningdek kristall izotrop deb faraz qilamiz). Shunda biz bitta energiya sirtida ishlashimiz mumkin:

$$\varepsilon_k = \hbar^2 k^2 / 2m, \tag{4.22}$$

bu yerda impuls o‘zgaruvchilari azimut (ϑ) va qutb (φ) burchaklardir.

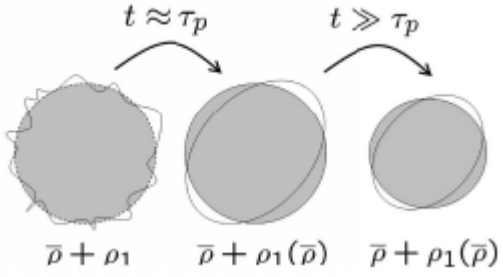
Bu esa bizga elektronlarning impuls k bilan bog‘liq zichlik matritsasi ρ_k ni quyidagicha ajratish imkonini beradi:

$$\rho_k = \rho^{-} + \rho_{1k}, \qquad \rho_{1k}^{-} = 0 \tag{4.22}$$

Bu yerda chiziqcha ($\bar{\rho}$) — k yo‘nalishlari bo‘yicha o‘rtacha olishni bildiradi. $\bar{\rho}$ zichlik matritsasining izotrop qismini ifodalaydi. Bu qism impuls relaksatsiyasi natijasida yuzaga keladi, ya’ni u anizotropiyalarni kamaytiradi. Anizotropiyalar esa ρ_{1k} orqali ifodalanadi. Spin relaksatsiya jarayonini aynan $\bar{\rho}$ tavsiflaydi. Keyingi hisoblarda biz gomogen holatni ($\partial\rho_k/\partial r=0$) va tashqi maydonlar mavjud emasligini ($F_k=0$) ko‘rib chiqamiz. Bunday vaziyatda (4.19) tenglamani k bo‘yicha o‘rtachalasak, quyidagini olamiz:

$$\frac{\partial\bar{\rho}}{\partial t}-\frac{1}{i\hbar}\overline{[H_{1\mathbf{k}},\rho_{1\mathbf{k}}]}=0 \tag{4.23}$$

Bu yerda $H_{1k}=0$, chunki H_{1k} k ga nisbatan toq funksiyadir; shu sababli (4.19) tenglamaning o‘ng tomoni o‘rtachalash jarayonida nolga teng bo‘lib qoladi. Endi (4.22) ifodani (4.23) ga qo‘yib, ρ_{1k} uchun quyidagi tenglamani hosil qilamiz.



4.3-rasm. Anizotrop qism ρ_1 zichlik matritsasi moment relaksatsiya vaqti τ_p davomida kvazistatik qiymatga $\rho_1=\rho_1[\rho]$ tomon relaksatsiyalanadi.

$$\frac{\partial\rho_{1\mathbf{k}}}{\partial t}+\frac{1}{i\hbar}\overline{[H_{1\mathbf{k}},\rho_{1\mathbf{k}}]}-\frac{1}{i\hbar}[H_{1\mathbf{k}},\bar{\rho}]-\frac{1}{i\hbar}[H_{1\mathbf{k}},\rho_{1\mathbf{k}}]=-\sum_{\mathbf{k}'}W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}(\rho_{1\mathbf{k}}-\rho_{1\mathbf{k}'}) \tag{4.24}$$

Uzoq vaqt o‘tishi bilan esa ρ_1 vaqt bo‘yicha yagona (izotrop) qism ρ o’zgarishiga mos ravishda o‘zgaradi. Shu bilan birga ρ esa spin relaksatsiya vaqti davomida eksponensial qonun bo‘yicha muvozanatga qarab so‘nadi: $\rho_1(t)=\rho_1[\rho(t)]$. Anizotrop qism ρ_{1k} juda tez — moment relaksatsiya vaqti τ_p tartibida — muvozanat qiymatigacha so‘nadi. Bu jarayon momentlarning muvozanatlanishi, lekin spinning saqlanib qolishini bildiradi. Ushbu yechim sxemasi 4.3-rasmda tasvirlangan. Endi ρ_{1k} ning kvazistatik qiymatini topamiz. Buning uchun (4.24) tenglamadagi vaqt hosilasini nolga tenglashtiramiz va hosil bo‘lgan algebraik tenglamani yechamiz. Natijada ko‘ramizki, $\rho_{1k}\sim H_{1k}$ bo‘ladi. H_{1k} kichik qiymat bo‘lgani sababli $H_{1k}\rho_{1k}$ kabi ko‘paytma hadlarni birinchi yaqinlashuvda e’tiborga olmaslik mumkin. Shunday qilib, quyidagi munosabatga ega bo‘lamiz:

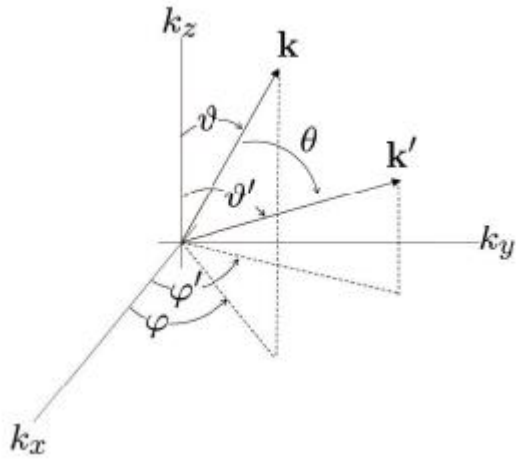
$$1/(i\hbar)\,[H_{1k},\rho]=\Sigma_{kk'}W_{kk'}(\rho_{1k}-\rho_{1k'}) \tag{4.25}$$

$$\rho_{1k} = \rho_{1k}[\rho] = \tau^* (1/(i\hbar)) [H_{1k}, \rho] \quad (4.26)$$

$$H_{1k} \sim k^l \quad (4.27)$$

$$H_{1k} = \Sigma_m C^l_m k^l Y^l_m(\vartheta, \varphi) \quad (4.28)$$

Bu yerda τ^* — o‘lchovi vaqt bo‘lgan noma’lum parametr. Bychkov–Rashba va Dresselhausning chiziqli hadlari uchun $l = 1$, kubik Dresselhaus haddi uchun esa $l = 3$ bo‘ladi. Biz uch o‘lchovli (hajmiy) holni qaraymiz.



4.4-rasm.Sochilish geometriyasi sxemasi, bu yerda to‘lqin vektorlari k va k' ning sferik burchaklari aniqlanadi.

Taxminan (4.26) quyidagi tenglamalarga olib keladi:

$$\rho_{1k} = \tau^* (1/i\hbar) \Sigma_m k^l Y^l_m(\vartheta, \varphi)[C^l_m, \rho] \quad (4.29)$$

$$\rho_{1k}' = \tau^* (1/i\hbar) \Sigma_m k^l Y^l_m(\vartheta' \ \varphi')[C^l_m, \rho] \quad (4.30)$$

Elastik sochilish holati ko‘rilayotgani uchun, impulslar modullari bir xil ($k = k'$), faqat sferik burchaklar farq qiladi (4.4-rasm). Sferik kengaytmani (4.25) tenglamaga qo‘yib, τ^* parametri uchun quyidagi ifodaga ega bo‘lamiz (bu yerda uni τ^{l*} deb belgilaymiz, chunki u polinom darajasi l ga bog‘liq):

$$\tau^{l*} \Sigma_m [C^l_m, \rho] \Sigma_{k'} W_{kk'} (Y^l_m(\vartheta, \varphi) - Y^l_m(\vartheta' \ , \varphi')) = \Sigma_m [C^l_m, \rho] Y^l_m(\vartheta, \varphi). \quad (4.31)$$

Izotrop sochilish deb faraz qilsak, $W_{kk'} \rightarrow W(\theta)$, bu yerda θ — k va k′ orasidagi burchak.

Shunda:

$$\Sigma_{k'} W_{kk'} \ldots \rightarrow \int (d\Omega'/4\pi) W(\theta) \ldots \tag{4.32}$$

Bu yerda $d\Omega' = \sin\theta' \, d\theta' \, d\varphi'$ – k' vektori atrofidagi juda kichik fazoviy burchak elementidir. Endi $W(\theta)$ funksiyani Legendre polinomlari P_l bo‘yicha kengaytirishimiz mumkin:

$$W(\theta) = \sum_0^\infty W W_l P_l(\cos\theta)$$

$$W_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^{1} W(\theta) P_l(\cos\theta) \tag{4.33}$$

va qo‘shish teoremasidan (Jackson, 1998) foydalanib, θ burchagidan alohida ϑ va ϑ' brchaklarini ajratib olamiz:

$$P_l(\cos\theta) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}^*(\vartheta', \varphi') Y_{lm}(\vartheta, \varphi). \tag{4.34}$$

Sferik tebranishlarning ortonormalligidan foydalanib, $\int d\Omega \; Y_{lm}(\Omega) \, Y_{l'm'}(\Omega) = \delta_{ll'} \, \delta_{mm'}$ tenglikka asoslanib, quyidagi tenglikni osongina hosil qilamiz: Agar $l = 1$ bo‘lsa, $\tau_l^* = \tau_p$, ya’ni relaksatsiya vaqtini topamiz. Shunday qilib, τ^* parametrini bilish ρ_{1k} ning kvazistatik yechimini beradi (4.26).
Uni (4.23) tenglamaga qo‘ysak, izotrop komponentning vaqt bo‘yicha o’zgarishi uchun tenglama hosil bo‘ladi:

$$\int Y_{lm}(\vartheta', \varphi') W(\theta) \frac{d\Omega'}{2\pi} = Y_{lm}(\vartheta, \varphi) \int_0^\pi W(\theta) P_l(\cos\theta) \sin\theta d\theta. \tag{4.35}$$

Ushbu tenglama yordamida (4.31) tenglamani osongina yechishimiz mumkin va quyidagini olamiz:

$$\frac{1}{\tau_l^*} = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} d\cos\theta \, W(\theta) \, [1 - P_l(\cos\theta)] \tag{4.36}$$

Agar $l=1$ bo‘lsa, $\tau_l^* = \tau_p$ bo‘ladi, ya’ni impuls relaksatsiya vaqtini qayta yozamiz τ^* parametrini bilish (4.26) orqali ρ_{1k} uchun kvazistatik yechimni topishga imkon beradi. Endi ushbu yechimni (4.23) tenglamaga qo‘yib, zichlik matritsasining izotrop komponentining vaqt bo‘yicha o’zgarshini tavsiflash mumkin.

Natijada quyidagini olamiz:

$$\frac{\partial \overline{\rho}}{\partial t} = -\frac{\tau_l^*}{\hbar^2}\overline{[H_{1\mathbf{k}}, [H_{1\mathbf{k}}, \overline{\rho}]]} \tag{4.37}$$

Bu ifoda moment relaksatsiya vaqtiga nisbatan sekinroq bo‘lgan spin relaksatsiyani tasvirlaydigan zichlik matritsasining so‘nish tenglamasidir. Keling, endi ushbu ifodani Bloch tenglamalari shakliga keltirish mumkinligini ko‘rib chiqamiz; shuningdek, uni Born–Markov yaqinlashuvi bilan solishtirish mumkin.

Impulsi k (yoki energiyasi $\varepsilon_k=\hbar^2k^2/2m$) berilgan elektronlar uchun faqat spinning o‘rtacha kutilayotgan qiymatini hisobga olish muhimdir.

$$\mathbf{s} = \overline{\mathrm{Tr}\{\rho_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{s}}\}} = \mathrm{Tr}\{\overline{\rho}\hat{\mathbf{s}}\} \tag{4.38}$$

Buning sababi shundaki, moment relaksatsiyasi spin relaksatsiyasiga nisbatan ancha tez sodir bo‘ladi. Shuning uchun biz quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$\rho = 1/2 + s\cdot\sigma. \tag{4.39}$$

(4.12) ifodada berilgan Hamiltonianning spin bilan bog‘liq qismini hisobga olgan holda, (4.37) dagi kommutator uchun quyidagini olamiz.

$$[H_{1k}, [H_{1k}, \rho]] = -(\hbar^2/2)\,[\,(\Omega_k\cdot s)\,\Omega_k - \Omega_k^2\, s\,]. \tag{4.40}$$

Shunday qilib, biz quyidagi so‘nish tenglamalarini hosil qilamiz:

$$ds/dt = \tau^{l*}\,[\,(\Omega_k\cdot s)\,\Omega_k - \Omega_k^2\, s\,]. \tag{4.41}$$

Aniqroq aytganda, keling s_z komponenti uchun so‘nish tenglamasini ko‘rib chiqamiz.

$$ds_z/dt = -\tau^*\,[\,s_z(\Omega_k^2 - \Omega_{kz}^2) - s_x\Omega_k x\Omega_{kz} - s_y\,\Omega_k y\Omega_{kz}\,]. \tag{4.42}$$

Eslatib o‘tamiz, yuqoridagi chiziq (¯) burchakiy o‘rtacha qiymatni bildiradi, shuning uchun:

$$\overline{\Omega_{\mathbf{k}\alpha}\Omega_{\mathbf{k}\beta}} = \int \Omega_{\mathbf{k}\alpha}\Omega_{\mathbf{k}\beta}\frac{d\Omega}{4\pi} \tag{4.43}$$

α va β — dekart koordinatalarni bildiradi, Ω esa fazoviy burchak (solid angle)ni anglatadi. So‘nish (decay) tenglamalarini (4.41) Bloch tenglamalari bilan taqqoslash orqali biz spin relaksatsiya vaqtlarini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$\frac{1}{\tau_{s,\alpha\beta}} = \gamma_l^{-1}\tau_p\left(\overline{\Omega_{\mathbf{k}}^2} - \overline{\Omega_{\mathbf{k}\alpha}^2}\right) \tag{4.44}$$

$$\frac{1}{\tau_{s,\alpha\neq\beta}} = -\gamma_l^{-1}\overline{\Omega_{\mathbf{k}\alpha}\Omega_{\mathbf{k}\beta}} \tag{4.45}$$

Yuqorida biz quyidagicha belgiladik:

$$\gamma_l=\tau_p/\tau*, \tag{4.46}$$

bu — impuls relaksatsiyasi bilan Ω_k o‘qi tasodifiylashuvining nisbiy ahamiyatini o‘lchovchi kattalikdir. Odatda Dyakonov–Perel mexanizmida korrelyatsiya vaqti impuls relaksatsiyasi bilan beriladi, deb aytiladi. Bu faqat tartib darajasida (order of magnitude) to‘g‘ri, chunki umumiy holda $\tau_l\neq\tau_p=\tau_1$. Korrelyatsiya vaqti — bu spin-orbita maydonining tasodifiylashuv vaqti. Turli xil sochilish hodisalari spinning tasodifiylashuviga turlicha hissa qo‘shadi. Fizik ma’no Ω_k tanlanishida yuzaga chiqadi. E’tibor bering, $1/\tau_s$ umumiy holda tenzor kattalikdir. Kubik tizimlarda (masalan, GaAs kabi zinc-blende yarimo‘tkazgichlarda) u skalyar bo‘lib, diagonaldan tashqari elementlari yo‘qoladi — buni Dresselhaus Ω_k orqali aniq ko‘rsatish mumkin. Esimizda, rux-blend (zinc-blende) tizimlaridagi o‘tkazuvchanlik elektronlari uchun Dresselhaus spin–bog‘langan Hamiltoniani quyidagicha ifodalanadi.

$$\mathbf{\Omega_k} = \alpha_c\hbar^2(2m_cE_g)^{-1/2}\boldsymbol{\kappa}, \tag{4.47}$$

bu yerda κ vektori quyidagicha aniqlanadi.

$$\boldsymbol{\kappa} = k_x(k_y{}^2 - k_z{}^2),\ k_y(k_z{}^2 - k_x{}^2),\ k_z(k_x{}^2 - k_y{}^2)\ . \tag{4.48}$$

Quyidagini ko‘rsatish oson va foydali mashq bo‘lib xizmat qiladi:

$$\overline{\kappa_i^2} = \frac{4}{105}k^6 \tag{4.49}$$

Shundan kelib chiqib, spin relaksatsiya tezligi uchun quyidagini olamiz:

$$\frac{1}{\tau_s} = \frac{32}{105}\gamma_3^{-1}\tau_p\alpha_c^2\frac{\varepsilon_{\mathbf{k}}^3}{\hbar^2E_g} \tag{4.50}$$

Shuni yodda tutaylikki, biz uch o‘lchovli yarimo‘tkazgich — masalan, GaAs — bilan ishlayapmiz. Bunda mos spin-orbita maydoni impuls bo‘yicha kubik ko‘rinishda bo‘ladi, ya’ni l=3. Spin relaksatsiya tezligi impuls relaksatsiya vaqtiga (yoki korrelyatsiya vaqti τ_3) proportsional ekanligi, Dyakonov–Perel mexanizmining asl manbai harakatga bog‘liq torayish (motional narrowing) ekanini ko‘rsatadi.Aynan shu holatda spin relaksatsiyasi energiya ortishi bilan keskin kuchayadi. Degeneratsiyalangan yarimo‘tkazgichlarda $\varepsilon_k \approx \varepsilon_F$ bo‘lib, spin relaksatsiya vaqtining temperaturaga bog‘liqligi impuls relaksatsiya vaqti τ_p ning temperaturaga bog‘liqligi bilan aniqlanadi. Degeneratsiyalangan yarimo‘tkazgichlarda esa yuqoridagi natijani termik o‘rtachalash zarur bo‘ladi, ya’ni ε_k ni issiqlik energiyasi k_BT bilan almashtirish lozim. Dyakonov–Perel spin relaksatsiya mexanizmining turli maxsus holatlardagi qo‘llanishlari, shuningdek, ikki o‘lchovli tizim uchun hamda batafsil o‘rganilishi manbalarida keltirilgan. Nihoyat, biz Dyakonov–Perel mexanizmida spin diffuziya uzunligi τ_p ga, ya’ni tartibsizlik darajasiga bog‘liq emasligini ko‘rsatamiz. Haqiqatan ham, sxematik tarzda $1/\tau_s = \Omega^2 \tau_p$ deb yozsak, bu quyidagini beradi

$$L_s = \sqrt{D\tau_s} = \sqrt{\frac{v_F^2 \tau_p}{\overline{\Omega^2}\tau_p}} = \frac{v_F}{\sqrt{\overline{\Omega^2}}} \tag{4.51}$$

Chunki diffuziya parametri $D \sim \tau_p$, spin relaksatsiya vaqti esa $\tau_s \sim 1/\tau_p$ ga proportsional, ularning ko‘paytmasi impuls relaksatsiya tezligiga bog‘liq emas.

Aronov–Bir–Pikus (A–B–P) mexanizmi — bu yarimo‘tkazgichlarda spin relaksatsiyasining muhim turlaridan biri bo‘lib, asosan p-tip (teshiklar ustunlik qiluvchi) magnit yarimo‘tkazgichlarda kuzatiladi. Mazkur mexanizm teshiklarning spini bilan lokal magnit ionlar (masalan, Mn^{2+}) spinlari o‘rtasidagi p–d almashuv o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga keladi. Bunda valent zonadagi teshiklar magnit ionlarning lokal magnit maydoni bilan kuchli spin–spin o‘zaro ta’sirga kirishadi. Ushbu o‘zaro ta’sir davomida teshik va magnit ion spinlari o‘zaro almashadi, ya’ni spin-flip (spin ag‘darilishi) jarayoni sodir bo‘ladi. Natijada spin yo‘nalishining muvofiqligi buziladi va spin tizimining umumiy qutblanishi yo‘qoladi. Aronov–Bir–Pikus mexanizmining asosiy sababi shundaki, yarimo‘tkazgichdagi valent zonada harakatlanuvchi teshiklarning spini magnit ionlarning spinlari bilan kuchli bog‘langan bo‘ladi. Bu holatda spin–spin o‘zaro almashinuvi teshiklarning diffuziyasi yoki to‘qnashuvi jarayonida ularning spin holatini o‘zgartirib yuboradi. Shuning uchun spin relaksatsiya tezligi T_1^{-1} bu mexanizmda p–d almashuv konstantasi J_{pd} ning kvadratiga va teshiklar konsentratsiyasiga p proportsional bo‘ladi, ya’ni

$$1/T_1 \propto J_{pd}^2 p \tag{4.52}$$

Shu sababli teshiklar soni ortishi bilan spin relaksatsiya jarayoni tezlashadi.

Bu mexanizmning fizik mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin: valent zonadagi teshiklar lokal magnit ionlarning o‘zgaruvchan magnit maydoni ichida doimiy ravishda o‘z spin holatini yangilab turadi. Har bir to‘qnashuv yoki o‘zaro ta’sir natijasida teshik spini o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradi. Bu o‘zgarishlar ko‘p marotaba takrorlangach, tizimdagi spinlarning yo‘nalishi butunlay tasodifiylashadi va umumiy spin qutblanish (polarizatsiya) yo‘qoladi. Aronov–Bir–Pikus mexanizmi **Elliott–Yafet** va **Dyakonov–Perel** mexanizmlaridan farq qiladi. Elliott–Yafet mexanizmida spin–orbita o‘zaro ta’siri va fonon sochilishi sabab spin o‘zgaradi, Dyakonov–Perel mexanizmida esa kristall panjaradagi inversiya simmetriyasining yo‘qligi natijasida spin pretsessiyasi yuz beradi. Aronov–Bir–Pikus mexanizmi esa teshiklarning lokal magnit ionlar bilan p–d almashuv asosidagi o‘zaro ta’siriga tayanadi. Ushbu mexanizm ayniqsa GaMnAs, ZnMnTe, CdMnSe kabi magnit yarimo‘tkazgichlar (DMS) tizimlarida ustunlik qiladi. Chunki bu materiallarda valent zonada teshiklar konsentratsiyasi yuqori bo‘lib, ularning spinlari magnit ionlar bilan kuchli bog‘lanadi. Shuning uchun Aronov–Bir–Pikus mexanizmi magnit tashuvchilar ishtirokidagi spin relaksatsiyaning asosiy manbai sifatida qaraladi. Umuman olganda, Aronov–Bir–Pikus mexanizmi spin tizimining dinamikasini teshik–ion o‘zaro ta’sirlarida tavsiflaydi va spin relaksatsiya vaqtining qisqarishiga olib keladi. Bu mexanizm spintronika va magnit yarimo‘tkazgichlar fizikasida spin uzatish, spin barqarorligi va spin transport jarayonlarini chuqur tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tayanch so‘zlar va iboralar. Spin kirgizish, Fe/GaAs geterostrukturasi, Kerr aylanish (Kerr rotation), Hanle effekti, spin polarzatsiyasi, spin akkumulatsiyasi, drain/drenaj interfeysi, hajmiy (bulk) transport, Shottki to‘sig’i, spin ekstraksiyasi, Elliott–Yafet mexanizmi, Dyakonov–Perel mexanizmi, Aronov–Bir–Pikus mexanizmi, α_s^2F(Ω) (spin–fonon Eliashberg spektri), Bose–Einstein taqsimoti N(Ω), spin relaksatsiya T_1,T_2, spin diffuziya uzunligi, J_{pd} (p–d almashuv), teshik (hole) konsentratsiyasi p, spin–orbita bog‘lanishi, tunnellash, SQUID, VSM, XMCD, MOKE/MCD, Hanle o‘lchovi, Kerr burchagi θK.

Nazorat savollari.

1. Spinni yarimo‘tkazgichlarga kirgizish nima va u nima uchun muhim?
2. Fe/GaAs geterostrukturasi orqali spin kirgizishning asosiy tamoyillari nimalardan iborat?
3. Kerr aylanish spektroskopiyasi spinni qanday aniqlaydi va θK nima ifodalaydi?
4. Hanle effekti nima va u orqali spin umrini qanday aniqlash mumkin?
5. Spin polarizatsiyasi va spin akkumulatsiyasi (spin accumulation) o‘rtasidagi farq nima?
6. Drain (drenaj) kontakt yaqinida spin yig‘ilishi qanday mexanizm bilan tushuntiriladi?

7. Hajmiy (bulk) transport va sirt/interfeys transport o‘rtasidagi asosiy farqlar nimalardan iborat?
8. Shottki to‘siqlari spin kirgizishga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
9. Elliott–Yafet mexanizmi qaysi sharoitlarda ustun bo‘ladi va uning fizik sababi nima?
10. Dyakonov–Perel mexanizmi qanday ishlaydi?
11. Aronov–Bir–Pikus mexanizmi qaysi tizimlarda asosiy va uning $1/T_1 \propto J_{pd}^2$ p bog‘liqligi qanday izohlanadi?
12. Spin-relaksatsiya tezligi $1/T_1$ ning fononlar bilan bog‘liq integral ifodasi qanday fizik ma’no beradi?
13. $\alpha_s^2 F(\Omega)$ spektral funksiyasi nimani o‘lchaydi va u qanday elementlardan tashkil topadi?
14. Spin diffuziya uzunligi nima va u qanday tajriba usullar bilan o‘lchanadi?
15. Fe/GaAs lateral spin-trubkasi eksperimentida manba va drenaj elektrodlarning rollari qanday?
16. Spin ekstraksiyasi (spin extraction) nima va qaysi sharoitlarda kuzatiladi?
17. Elliott–Yafet, Dyakonov–Perel va Aronov–Bir–Pikus mexanizmlarini eksperimental jihatdan qanday ajratib olish mumkin?
18. Spin kirgizish samaradorligini oshirish uchun interfeys sifatini qanday yaxshilash mumkin?
19. Ushbu bo‘limdagi eksperimental metodlar (Kerr/MOKE, Hanle, SQUID, VSM, XMCD) har biri qaysi fizik savollarga javob beradi?